



## Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Cómputo



### Trabajo Terminal No. 2025-B065

Modelo para representar la interacción gravitacional de dos  
cuerpos

Programa de Ingeniería en Inteligencia Artificial (2020)

#### Alumnos:

Carrillo Barreiro José Emiliano  
Robles Otero José Ángel

#### Directores:

Dr. Cesar Hernández Vasquez  
Dr. Mauricio Olguín Carbajal

2 de diciembre de 2025  
Ciudad de México

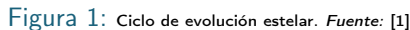
## 1 Introducción

## 2 Resultados

## 3 Conclusiones y Líneas Futuras

## 4 Referencias

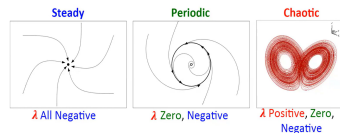
Las simulaciones de  $n$ -cuerpos modelan interacciones gravitacionales en sistemas estelares y planetarios, pero típicamente operan con **masas estáticas**, limitando su aplicabilidad en fenómenos dinámicos con variación de masas.



# Planteamiento del Problema

## Limitación actual:

- Masas invariables en simulaciones tradicionales
- Afecta estabilidad en fenómenos dinámicos
- Reduce aplicabilidad en sistemas de  $n$ -cuerpos.



Comportamientos según exponente de Lyapunov. [4]

## Métrica de estabilidad:

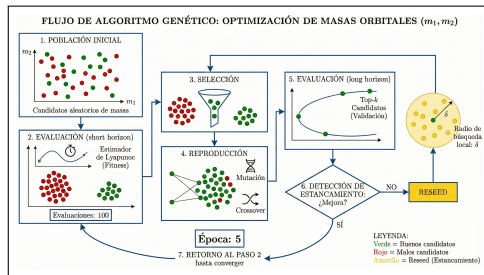
Exponente de Lyapunov para cuantificar comportamiento caótico.



## Propuesta de Solución

Modelo de optimización con:

- **Modificación dinámica de masas** en tiempo de ejecución
- **Algoritmos genéticos** para ajuste paramétrico
- **Mejora de estabilidad** mediante optimización de Lyapunov



Aplicación de algoritmo genético. *Autoría Propia*

# Hipótesis

Modificar dinámicamente la masa en simulaciones de dos cuerpos, mediante algoritmos bioinspirados y métodos eficientes de cálculo gravitacional, permitirá alcanzar una **estabilidad local superior** (menor exponente de Lyapunov) frente a simuladores tradicionales con parámetros estáticos.

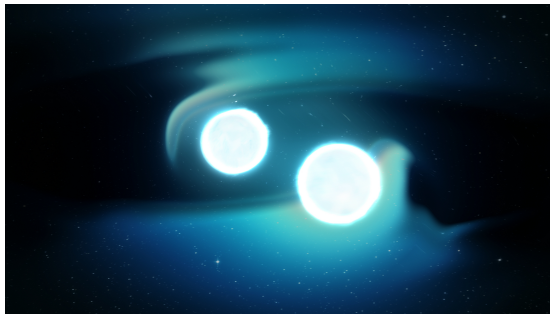


Figura 2: Colisión de estrellas de neutrones (simulación). [3]

## 1 Introducción

## 2 Resultados

Caso 01: Problema de Hill

Caso 02: Problema de Sitnikov

Caso 03: Kepler pateado

Caso 04: Sistema binario con intruso

## 3 Conclusiones y Líneas Futuras

## 4 Referencias

## 1 Introducción

## 2 Resultados

Caso 01: Problema de Hill

Caso 02: Problema de Sitnikov

Caso 03: Kepler pateado

Caso 04: Sistema binario con intruso

## 3 Conclusiones y Líneas Futuras

## 4 Referencias

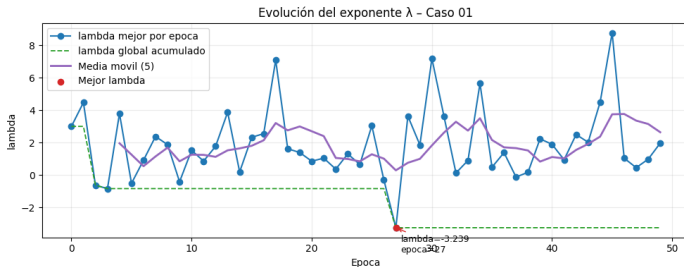
## Resultados — Caso 01: Problema de Hill

**Descripción:** simplificación del problema restringido de 3 cuerpos; sistema binario con un cuerpo ligero cercano al radio de Hill.

### Configuración del experimento:

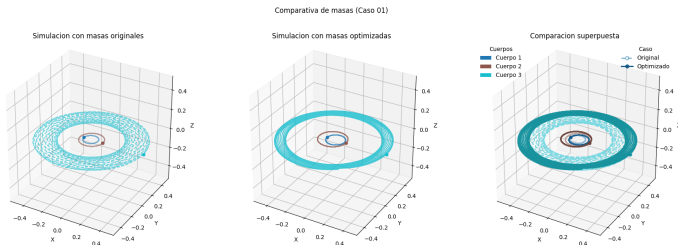
- Horizonte de simulación:  $t_{short} = 0,5$  años,  $t_{long} = 4,0$  años.
- Integrador: IAS15 con paso  $\Delta t = 2 \times 10^{-4}$  años.
- Masas originales:  $(1,3, 0,8, 1,3 \times 10^{-3}) M_{\odot}$ .
- Optimización: población 180, 50 épocas,  $\omega_{periodicidad} = 500,0$ .
- **Resultado:** Masas optimizadas  $(1,066, 0,700, 0,0012) M_{\odot}$ .
- Reducción de caos:  $\lambda_{inicial} = \infty \rightarrow \lambda_{opt} = -3,24$ .

# Caso 01 — Evolución del exponente de Lyapunov



Evolución del exponente de Lyapunov a través de las 50 épocas de optimización. *Autoría Propia*

# Caso 01 — Video Comparación de trayectorias



[Clic en la imagen](#) para abrir el video comparativo en el reproductor del sistema. *Autoría Propia*

## 1 Introducción

## 2 Resultados

Caso 01: Problema de Hill

Caso 02: Problema de Sitnikov

Caso 03: Kepler pateado

Caso 04: Sistema binario con intruso

## 3 Conclusiones y Líneas Futuras

## 4 Referencias



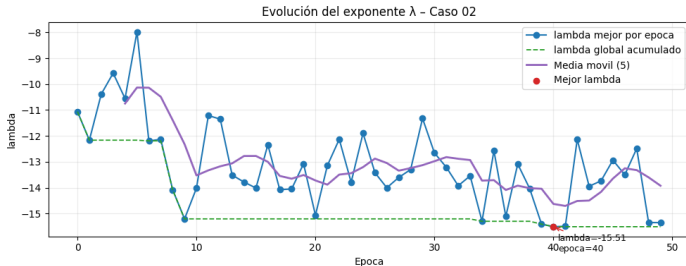
## Resultados — Caso 02: Problema de Sitnikov

**Descripción:** problema clásico de caos determinista; dos estrellas orbitan en el plano XY mientras un tercer cuerpo oscila en el eje Z perpendicular.

### Configuración del experimento:

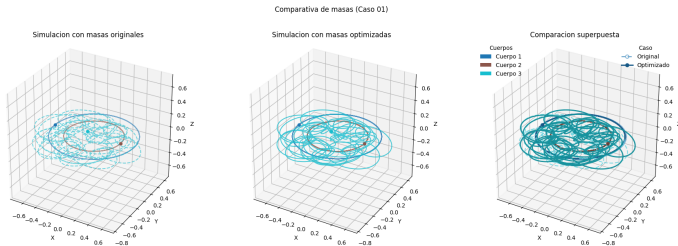
- Horizonte de simulación:  $t_{short} = 0,5$  años,  $t_{long} = 4,0$  años.
- Integrador: IAS15 con paso  $\Delta t = 2 \times 10^{-4}$  años.
- Masas originales:  $(0,8, 1,2, 2,5 \times 10^{-6}) M_{\odot}$ .
- Optimización: población 180, 50 épocas,  $\omega_{periodicidad} = 0,05$ .
- **Resultado:** Masas optimizadas  $(0,819, 1,200, 2,5 \times 10^{-6}) M_{\odot}$ .
- Reducción de caos:  $\lambda_{inicial} = -0,98 \rightarrow \lambda_{opt} = -15,71$ .

## Caso 02 — Evolución del exponente de Lyapunov



Evolución del exponente de Lyapunov mostrando estabilización progresiva del sistema. *Autoría Propia*

## Caso 02 — Video Comparación de trayectorias



[Clic en la imagen](#) para abrir el video comparativo en el reproductor del sistema. *Autoría Propia*

## 1 Introducción

## 2 Resultados

Caso 01: Problema de Hill

Caso 02: Problema de Sitnikov

Caso 03: Kepler pateado

Caso 04: Sistema binario con intruso

## 3 Conclusiones y Líneas Futuras

## 4 Referencias

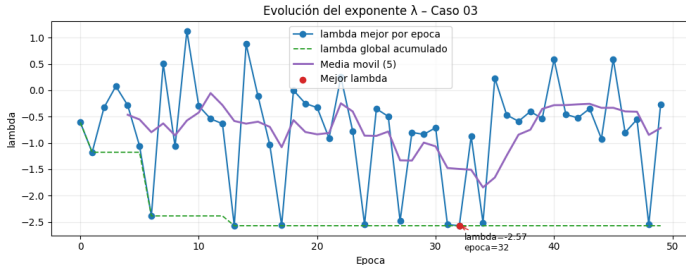
## Resultados — Caso 03: Kepler pateado

**Descripción:** sistema Kepleriano (Sol-Tierra) perturbado con impulsos periódicos de velocidad para inducir caos controlado.

### Configuración del experimento:

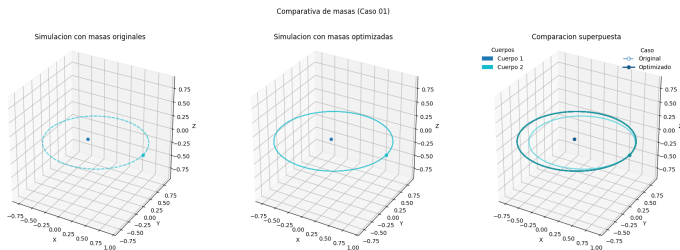
- Horizonte de simulación:  $t_{short} = 0,5$  años,  $t_{long} = 4,0$  años.
- Integrador: IAS15 con paso  $\Delta t = 2 \times 10^{-4}$  años.
- Masas originales:  $(1,0, 3 \times 10^{-6}) M_{\odot}$ .
- Impulsos: periodo 0,25 años,  $\Delta v = 0,05$  UA/año.
- Optimización: población 160, 45 épocas,  $\omega_{periodicidad} = 0,25$ .
- **Resultado:** Masas optimizadas  $(1,045, 2,8 \times 10^{-6}) M_{\odot}$ .
- Reducción de caos:  $\lambda_{inicial} = 5,62 \rightarrow \lambda_{opt} = -2,57$ .

## Caso 03 — Evolución del exponente de Lyapunov



Evolución del exponente de Lyapunov para el sistema con impulsos periódicos. *Autoría Propia*

## Caso 03 — Comparación de trayectorias



[Clic en la imagen](#) para abrir el video comparativo en el reproductor del sistema. *Autoría Propia*

## 1 Introducción

## 2 Resultados

Caso 01: Problema de Hill

Caso 02: Problema de Sitnikov

Caso 03: Kepler pateado

Caso 04: Sistema binario con intruso

## 3 Conclusiones y Líneas Futuras

## 4 Referencias



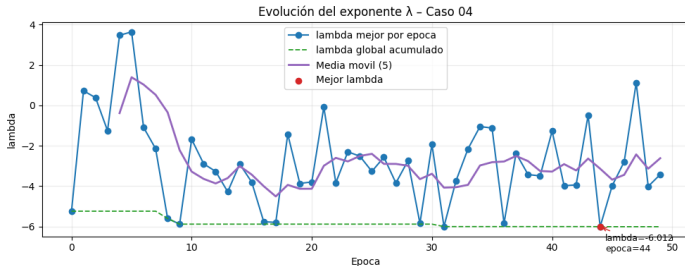
## Resultados — Caso 04: Sistema binario con intruso

**Descripción:** binaria estelar compacta con un tercer cuerpo (planeta/enano marrón) que ingresa con trayectoria rasante, simulando encuentros en cúmulos abiertos.

### Configuración del experimento:

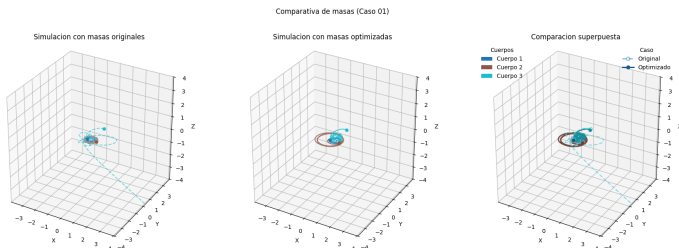
- Horizonte de simulación:  $t_{short} = 0,6$  años,  $t_{long} = 3,5$  años.
- Integrador: IAS15 con paso  $\Delta t = 2 \times 10^{-4}$  años.
- Masas originales:  $(1,25, 0,7, 0,05) M_{\odot}$ .
- Optimización: población 180, 50 épocas,  $\omega_{periodicidad} = 0,02$ .
- **Resultado:** Masas optimizadas  $(1,374, 0,608, 0,263) M_{\odot}$ .
- Reducción de caos:  $\lambda_{inicial} = -2,81 \rightarrow \lambda_{opt} = -6,01$ .

## Caso 04 — Evolución del exponente de Lyapunov



Evolución del exponente de Lyapunov mostrando mejora en estabilidad del sistema con intruso. *Autoría Propia*

## Caso 04 — Comparación de trayectorias



[Clic en la imagen](#) para abrir el video comparativo en el reproductor del sistema. *Autoría Propia*

- ① Introducción
- ② Resultados
- ③ Conclusiones y Líneas Futuras
- ④ Referencias

# Conclusiones

## Principales logros alcanzados

- Pipeline completo: simulación (REBOUND), análisis de estabilidad (Lyapunov) y optimización evolutiva (GA).
- Mejora significativa en estabilidad: reducción de  $\lambda$  en 3/4 casos; captura estable del intruso en Caso 04.
- Sistema reproducible y parametrizable con visualización 2D/3D.
- Instrumentación de rendimiento para identificar y optimizar cuellos de botella.
- Validado para 2–3 cuerpos con integradores IAS15/WHFAST.

# Líneas futuras

- Extender a sistemas de  $n > 3$  cuerpos con paralelización (GPU/HPC).
- Incorporar física avanzada: masas variables, fuerzas no gravitacionales, colisiones.
- Optimización multiobjetivo: balancear  $\lambda$ , periodicidad y distancias mínimas.
- Calibración con datos reales (efemérides) y análisis de sensibilidad Monte Carlo.
- Empaquetado como librería Python.

- ① Introducción
- ② Resultados
- ③ Conclusiones y Líneas Futuras
- ④ Referencias

# Referencias I

- [1] Smarty Prints, “Constellation Star Poster: Northern Hemisphere, Stellar Life Cycle, Night Sky Stargazing”, Póster educativo que muestra que ilustra el ciclo de vida de una estrella., Smarty Prints. (14 de mayo de 2025), dirección: <https://smartyprintsshop.com/products/constellation-star-poster-northern-hemisphere-stellar-life-cycle-night-sky-stargazing-print-16x20-18x24-24x36> (visitado 14-05-2025).



## Referencias II

- [2] University of Cambridge, “Newton by Kneller”, Página de la exposición "Lines of Thought" que presenta el retrato de Isaac Newton pintado por Sir Godfrey Kneller en 1689. El retrato muestra a Newton en sus cuarenta años. (8 de mar. de 2016), dirección: <https://exhibitions.lib.cam.ac.uk/linesofthought/artifacts/newton-by-kneller/> (visitado 19-05-2025).
- [3] NASA's Scientific Visualization Studio, “Star Collision”, Visualización científica producida por Scott Wiessinger. Visualización por Brian Monroe. Redacción por Francis Reddy. Consultoría científica por Julie McEnery, Brad Cenko y Eleonora Troja., NASA Goddard Space Flight Center. (2 de jul. de 2018), dirección: <https://svs.gsfc.nasa.gov/12949/> (visitado 14-05-2025).

## Referencias III

- [4] Q. Wang, “Lyapunov exponents and chaotic dynamics”, Sección de clase grabada del curso MIT 16.90: Computational Methods in Aerospace Engineering, impartida por el Prof. Qi-qi Wang. (21 de nov. de 2020), dirección: <https://www.youtube.com/watch?v=RcQfYimRRCw> (visitado 19-05-2025).
- [5] J. Kim y col., “Prediction of engine NO<sub>x</sub> for virtual sensor using deep neural network and genetic algorithm”, *Oil & Gas Science and Technology - Revue de l'IFP*, vol. 76, pág. 72, nov. de 2021. DOI: 10.2516/ogst/2021054.

## Referencias IV

- [6] H. Rein, “Hyperbolic Orbits”, Notebook de Jupyter que demuestra la simulación de órbitas hiperbólicas utilizando el código N-body REBOUND., GitHub. (14 de mayo de 2025), dirección: [https://github.com/hannorein/rebound/blob/main/ipython\\_examples/HyperbolicOrbits.ipynb](https://github.com/hannorein/rebound/blob/main/ipython_examples/HyperbolicOrbits.ipynb) (visitado 14-05-2025).
- [7] K. Gonçalves-e Silva y col., “Less is more: Simplified Nelder-Mead method for large unconstrained optimization”, *Yugoslav Journal of Operations Research*, vol. 28, págs. 14-14, jun. de 2018. DOI: 10.2298/YJOR180120014G.

## Referencias V

- [8] P. Bourke, “Random Attractors – Found using Lyapunov Exponents”, Página que explora atractores caóticos generados mediante exponentes de Lyapunov en sistemas dinámicos bidimensionales. (oct. de 2001), dirección: <https://paulbourke.net/fractals/lyapunov/> (visitado 14-05-2025).
- [9] S. Boyd y col., *Convex Optimization – Slides*, Presentation slides, Presentation slides accompanying the book "Convex Optimization". Revised by Stephen Boyd, Lieven Vandenbergh, and Parth Nobel. Version date on title page of PDF: 2023., 2023.
- [10] Python Software Foundation, “Python Software Foundation Landing Page”, Python Software Foundation. (14 de mayo de 2025), dirección: <https://www.python.org/psf-landing/> (visitado 14-05-2025).

## Referencias VI

- [11] J. Dyer, “Una vista del cielo mirando hacia arriba por la noche”, Fotografía de dominio público disponible en Unsplash. (28 de dic. de 2021), dirección: <https://unsplash.com/es/fotos/una-vista-del-cielo-mirando-hacia-arriba-por-la-noche-nkGeS7jEBNg> (visitado 19-05-2025).
- [12] NASA, “El transbordador espacial Challenger se lanza desde el Centro Espacial Kennedy”, Fotografía de dominio público proporcionada por NASA a través de Unsplash. (14 de mar. de 2020), dirección: <https://unsplash.com/es/fotos/el-transbordador-espacial-challenger-se-lanza-desde-el-centro-espacial-kennedy-dCgbRAQmTQA> (visitado 19-05-2025).

## Referencias VII

- [13] S. I. Newton, *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, Revised and edited by Florian Cajori, trad. por A. Motte. The Royal Society, 1687, University of California Press, 1934.
- [14] S. Orlov, “C++ Playground for Numerical Integration Method Developers”, en *Supercomputing*, V. Voevodin y col., eds., Cham: Springer International Publishing, 2017, págs. 418-429. DOI: 10.1007/978-3-319-71255-0\_34.
- [15] J. Barnes y col., “A hierarchical  $O(N\log N)$  force-calculation algorithm”, *Nature*, vol. 324, n.º 6096, págs. 446-449, 1986, ISSN: 1476-4687. DOI: 10.1038/324446a0. dirección: <https://doi.org/10.1038/324446a0>.

## Referencias VIII

- [16] A. Ayoub y col., “Cell Blood Image Segmentation Based on Genetic Algorithm”, en mar. de 2020, págs. 564-573, ISBN: 978-3-030-44288-0. DOI: 10.1007/978-3-030-44289-7\_53.
- [17] Stack Overflow, “What does crossover index of 0.25 mean in Genetic algorithm for real encoding?” Discusión sobre el parámetro de índice de cruce en el operador Simulated Binary Crossover (SBX). (22 de mayo de 2019), dirección: <https://stackoverflow.com/questions/56263132/what-does-crossover-index-of-0-25-means-in-genetic-algorithm-for-real-encoding> (visitado 19-05-2025).

## Referencias IX

- [18] J. L. Carles-Bou y col., “Self-adaptive polynomial mutation in NSGA-II”, *Soft Computing*, vol. 27, n.º 23, págs. 17 711-17 727, 2023, ISSN: 1433-7479. DOI: 10.1007/s00500-023-09049-0. dirección: <https://doi.org/10.1007/s00500-023-09049-0>.



*¡Gracias por su atención!*  
¿Alguna pregunta o comentario?

# Anexos

## 5 Implementación

## 6 Tablas Comparativas del Marco Teórico

## 7 Matriz de Procesos y Diccionario de datos

## 8 Metodología del Algoritmos Genéticos

## 9 Cronograma

## 10 Resultados Adicionales

## Implementación — Core

**Rol:** componentes compartidos (configuración, telemetría y cachés).

- Librerías: `dataclasses`, `logging`, `json`, `time`, `pathlib`, `typing`, `collections.OrderedDict`, `random`, `numpy` (opcional).
- Puntos Principales:
  - Configuración centralizada (`Config`) y siembra reproducible (`set_global_seeds`).
  - Telemetría estructurada (`setup_logger`, `MetricsLogger`, `Reporter`).
  - Caché jerárquica y LRU para acelerar evaluaciones repetidas.
  - Bajo acoplamiento: API mínima y reexportaciones en `two_body.core`.

# Implementación — Simulation

**Rol:** dinámica de cuerpos y estimación de estabilidad.

- Librerías: rebound (integrador N-cuerpos), numpy, matplotlib (timings/viz), utilidades propias (time\_block).
- Puntos Principales:
  - Adaptador ReboundSim con validación de entrada y API delgada.
  - LyapunovEstimator: soporte MEGNO/ $\lambda$  con metadatos de tiempo.
  - Instrumentación de rendimiento por sección (paso de simulación, cómputo Lyapunov).
  - Interoperabilidad directa con módulos de lógica y visualización.

## Implementación — Logic

**Rol:** evaluación de fitness, algoritmo genético y orquestación.

- Librerías: pymoo (GA: GA, SBX, PolynomialMutation, TournamentSelection), numpy, utilidades propias (time\_block, time\_section).
- Puntos Principales:
  - StreamingGA: modo pymoo o fallback interno con cruce/mutación temporizados.
  - FitnessEvaluator: caché jerárquica y uso eficiente de simulación/Lyapunov.
  - ContinuousOptimizationController: lazo continuo con telemetría y warm-start local.
  - Configurable: distribución de masas (uniforme/beta), elitismo, budgets y estancamiento.

# Implementación — Perf Timings

**Rol:** medición ligera por secciones y exportación a CSV/JSONL.

- Librerías: `dataclasses`, `csv`, `json`, `uuid`, `atexit`, `pathlib`, `matplotlib` (gráficas via script).
- Puntos Principales:
  - Context managers/decoradores: `time_block`, `time_section` con metadatos.
  - Bajo overhead y buffer interno con cierre ordenado.
  - Filtros por run/epoch/batch y utilidades de lectura.
  - Integración con `scripts/plot_timings.py` (timelines y pie chart).

# Implementación — Presentation

**Rol:** visualización 2D/3D y utilidades de UI.

- Librerías: matplotlib (pyplot, animación 3D), numpy.
- Puntos Principales:
  - Visualizer (2D): vistas XY/XZ/YZ con estilo consistente y modo headless.
  - Visualización 3D (`triDTry.Visualizer`): animaciones y métricas comparativas.
  - Depende mínimamente del resto; fácil de reutilizar en demos.



# Implementación — Scripts

**Rol:** utilidades CLI y demos de referencia.

- Librerías: argparse, pathlib, matplotlib, numpy.
- Puntos Principales:
  - `plot_timings.py`: timelines y distribución por secciones desde CSVs.
  - `demo_tierra.py`: demo Sol–Tierra con resumen orbital y viz 2D/3D.
  - Diseñados para pipelines headless y reproducibilidad.

- 5 Implementación
- 6 Tablas Comparativas del Marco Teórico**
- 7 Matriz de Procesos y Diccionario de datos
- 8 Metodología del Algoritmos Genéticos
- 9 Cronograma
- 10 Resultados Adicionales

## Anexo B : Lenguaje de Programación

Tabla 1: Comparativa de Lenguaje de Programación

| Característica                            | C++ | Python |
|-------------------------------------------|-----|--------|
| Velocidad de Ejecución                    | ✓   | ✗      |
| Velocidad de Desarrollo                   | ✗   | ✓      |
| Disponibilidad de Bibliotecas Científicas | ✓   | ✓      |
| Facilidad de Uso de Bibliotecas           | ✗   | ✓      |
| Visualización                             | ✗   | ✓      |
| Integración con REBOUND                   | ✓   | ✓      |
| Algoritmos Bioinspirados                  | ✓   | ✓      |
| Control de Gestión de Memoria             | ✓   | ✗      |
| Simplicidad de Gestión de Memoria         | ✗   | ✓      |
| Curva de Aprendizaje                      | ✗   | ✓      |
| Prototipado Rápido                        | ✗   | ✓      |
| Facilidad de Depuración                   | ✗   | ✓      |
| Enfoque del Proyecto                      | ✗   | ✓      |

## Anexo B : Comparativa de Bibliotecas N-Cuerpos

Tabla 2: Comparativa de bibliotecas para simulación N-cuerpos.

| Característica             | REBOUND        | PKDGRAV3 | AMUSE   | NBody (Python) | PyGaia |
|----------------------------|----------------|----------|---------|----------------|--------|
| Lenguaje Principal         | C (Python API) | C++      | Python  | Python         | Python |
| Manejo de Colisiones       | ✓              | ✗        | ✓       | ✗              | N/A    |
| Enfoque en Cosmología      | ✗              | ✓        | ✗       | ✗              | ✗      |
| Hidrodinámica (SPH/Gas)    | ✗              | ✓        | ✓       | ✗              | ✗      |
| Paralelización Avanzada*   | ✓              | ✓        | ✓       | Parcial        | ✗      |
| Flexibilidad/Modularidad** | ✓              | ✗        | ✓       | Media          | ✗      |
| Facilidad de Uso (Python)  | ✓              | ✗        | ✗       | ✓              | ✓      |
| Comunidad Activa           | ✓              | ✓        | ✓       | Variable       | ✓      |
| Soporta 2 Cuerpos          | ✓              | ✗        | Posible | ✓              | ✗      |
| Adecuación al Proyecto     | ✓              | ✗        | ✗       | ✗              | ✗      |

\*Paralelización Avanzada: Soporte para MPI/OpenMP.

\*\*Flexibilidad/Modularidad: Capacidad de personalizar o extender fácilmente.

\*\*\*Soporta 2 Cuerpos: Adecuado para simulaciones simples de pocos cuerpos.

## Anexo B : Algoritmos de Optimización

Tabla 3: Comparativa de Bibliotecas de Optimización

| Biblioteca  | Enfoque Clave       | Ideal Para                  | Complejidad   | Adecuación al Proyecto |
|-------------|---------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|
| pymoo       | Multiobjetivo       | Problemas complejos         | Moderada      | ✓                      |
| DEAP        | Flexibilidad máxima | Experimentación profunda    | Alta          | ✗                      |
| Platypus    | Multiobjetivo fácil | Implementación rápida       | Baja-Moderada | ~                      |
| Inspyred    | Versátil            | Exploración de algoritmos   | Moderada      | ✗                      |
| Nevergrad   | Sin derivadas       | Funciones costosas/ruidosas | Moderada      | ~                      |
| PyGMO/PyGMO | Alto rendimiento    | Simulaciones costosas       | Moderada-Alta | ~                      |

# Anexo B : Bibliotecas de Visualización

Tabla 4: Comparativa de Bibliotecas de Visualización

| Biblioteca | Uso Principal   | Animación | Gráficos Estáticos | Interactividad | Trayectorias 2D/3D | Comunidad/Docs | Adecuación al Proyecto |
|------------|-----------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------|
| Matplotlib | Científicos     | ✓         | ✓                  | ~              | ✓                  | ✓              | ✓                      |
| Plotly     | Web Interactivo | ~         | ~                  | ✓              | ✓                  | ✗              | ~                      |
| Bokeh      | Web Interactivo | ~         | ~                  | ✓              | ~                  | ~              | ~                      |
| Seaborn    | Estadísticas    | ✗         | ✗                  | ~              | ✗                  | ~              | ✗                      |

## Anexo B : Comparativa de Bibliotecas GUI

**Tabla 5:** Comparativa de bibliotecas Python para Interfaces Gráficas.

| Biblioteca | Estilo       | Complejidad | Rendimiento | Integración Gráfica | Multiplataforma | Adecuación al Proyecto |
|------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| PyQt       | Profesional  | ~           | ✓           | ✓                   | ✓               | ✓                      |
| Tkinter    | Anticuado    | ✓           | ~           | ✓                   | ✓               | ~                      |
| Streamlit  | Moderno      | ✓           | ~           | ✓                   | ~               | ✗                      |
| PySide     | Profesional  | ~           | ✓           | ✓                   | ✓               | ✓                      |
| Dear PyGui | Herramientas | ~           | ✓           | ~                   | ✓               | ✗                      |

\*Símbolos: ✓ (Bueno), ~ (Regular), ✗ (No adecuado).

\*\*Adecuación al Proyecto: ✓ (Excelente), ~ (Adecuada), ✗ (No ideal).

## Anexo B : Enfoques principales en problemas de N-Cuerpos

**Tabla 6:** Comparativa de enfoques principales a la hora de resolver problemas de  $n$  cuerpos

| Enfoque              |           | Descripción                                                                                                                          | Complejidad   | Referencia |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Solución (n=2)       | Analítica | Método que resuelve el problema de Kepler para dos cuerpos. Proporciona soluciones exactas para sistemas de dos objetos.             | $O(1)$        | [13]       |
| Integración Numérica |           | Utiliza métodos como Runge-Kutta para simular movimientos. Permite aproximaciones numéricas para sistemas complejos.                 | $O(n^2)$      | [14]       |
| Algoritmo Barnes-Hut | de        | Método de agrupamiento jerárquico para reducir complejidad computacional. Mejora la eficiencia en simulaciones de múltiples cuerpos. | $O(n \log n)$ | [15]       |



## Anexo B : Selección de Integradores Simplécticos

Tabla 7: Evaluación de Integradores Simplécticos Relevantes

| Integrador               | Eficiencia en Sistemas Keplerianos Dominados | Manejo de Encuentros Cercanos | Complejidad del Método Base |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Leapfrog/Verlet          | Moderada                                     | ✗ (Requiere regularización)   | Baja                        |
| Wisdom-Holman (WHFast)   | ✓✓ (Muy Alta)                                | ? (Requiere hibridación)      | Moderada                    |
| Orden Superior (Yoshida) | Variable                                     | ✗ (Puede ser inestable)       | Alta                        |
| Híbridos (con WHFast)    | Alta (base WHFast)                           | ✓ (Propósito principal)       | Alta (Combinación)          |

**Leyenda:** ✓✓ Muy Bueno/Alto, ✓ Bueno/Moderado, ? Depende/Requiere Adicional, ✗ Bajo/No Directo

- 5 Implementación
- 6 Tablas Comparativas del Marco Teórico
- 7 Matriz de Procesos y Diccionario de datos
- 8 Metodología del Algoritmos Genéticos
- 9 Cronograma
- 10 Resultados Adicionales

Tabla 8: Matriz de procesos I

A set of small navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.

## Anexo C : Matriz de procesos II

Tabla 9: Matriz de procesos

| Nombre del proceso          | Objetivo                                                              | Salidas                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Agregar Cuerpos             | Añadir una partícula con propiedades físicas a la simulación.         | Instancia sim modificada con nueva partícula.              |
| Iniciar/Ejecutar simulación | Ejecutar la integración numérica paso a paso hasta $T_{\text{máx}}$ . | Estructura Simulation Result con trayectoria completa.     |
| Recolectar Datos            | Extraer estado actual del sistema en instantes de visualización.      | Estructura VisualizationState con instantánea del sistema. |
| Generar Gráficos            | Dibujar o actualizar la representación visual en la pantalla.         | Representación gráfica actualizada en la UI.               |

## Anexo C : Diccionario de Datos-Cuerpo celeste

Tabla 10: Cuerpo celeste.

| Nombre del atributo | Descripción                   | Tipo  | Rango              | Ejemplo |
|---------------------|-------------------------------|-------|--------------------|---------|
| masa                | Masa del cuerpo celeste...    | float | > 0 (positivos)... | 1.0     |
| a                   | Semieje mayor de la órbita... | float | > 0 (positivos)    | 1.0     |
| e                   | Excentricidad orbital...      | float | [0, 1)             | 0.1     |
| inc_deg             | Inclinación orbital...        | float | [0°, 180°]         | 30.0    |
| perturba            | Indica si se aplica...        | bool  | True o False       | True    |

# Anexo C : Diccionario de Datos-Simulación

Tabla 11: Simulación.

| Nombre del atributo   | Descripción                      | Tipo         | Rango                        | Ejemplo            |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| <b>t_max</b>          | Tiempo total de simulación...    | float        | > 0 (positivos)              | 100.0              |
| <b>N_steps</b>        | Número de pasos a almacenar...   | entero       | > 0 (positivos)              | 1000               |
| <b>sim.units</b>      | Unidades de la simulación...     | texto        | AU, yr, Msun                 | AU, yr, Msun       |
| <b>sim.integrator</b> | Indica el integrador numérico... | texto        | ias15, whfast, BS, mercurius | ias15              |
| <b>x, y, z</b>        | Guarda las posiciones...         | array(float) | 0 (positivos)                | [5.0, 230.0, 20.0] |

## Anexo C : Diccionario de Datos-Métricas

Tabla 12: Métricas.

| Nombre del atributo                 | Descripción                          | Tipo         | Rango           | Ejemplo             |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| times                               | Array que guarda los tiempos...      | array(float) | > 0 (positivos) | [0.0, 100.0, 200.0] |
| energy                              | Energía total del sistema...         | float        | Valor real      | -0.5                |
| a_arr, a_pert                       | Array que guarda el semieje...       | array(float) | > 0 (positivos) | [1.0, 1.5, 2.0]     |
| e_arr, e_pert                       | Array que guarda la excentricidad... | array(float) | [0, 1)          | [0.1, 0.2, 0.3]     |
| Exponente de Lyapunov ( $\lambda$ ) | Indica la tasa de crecimiento...     | float        | Valor real      | 0.01                |

- 5 Implementación
- 6 Tablas Comparativas del Marco Teórico
- 7 Matriz de Procesos y Diccionario de datos
- 8 Metodología del Algoritmos Genéticos**
- 9 Cronograma
- 10 Resultados Adicionales



## Anexo D : Selección de Padres



Figura 3: Ilustración que describe el proceso de Selección de padres. *Adaptado de:* [16]

## Anexo D : Cruzamiento

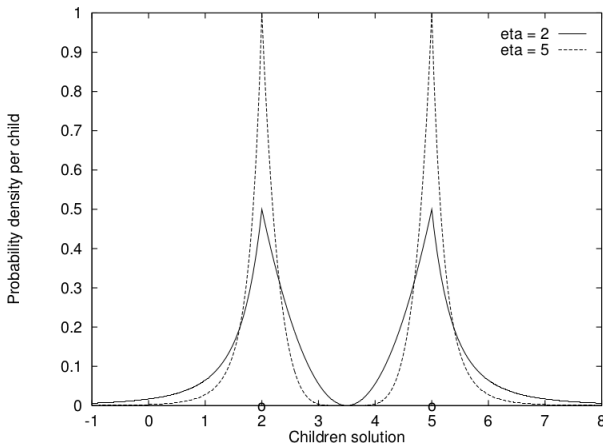


Figura 4: Ilustración que describe el proceso de Cruzamiento. Adaptado de: [17]

## Anexo D : Mutación

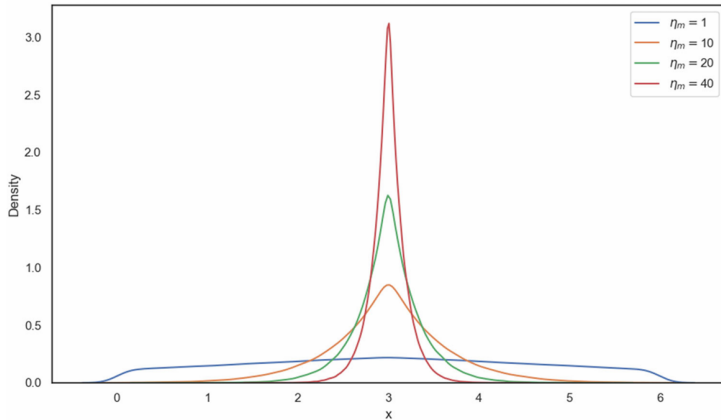


Figura 5: Ilustración que describe el proceso de Mutación. *Adaptado de:* [18]

- 5 Implementación
- 6 Tablas Comparativas del Marco Teórico
- 7 Matriz de Procesos y Diccionario de datos
- 8 Metodología del Algoritmos Genéticos
- 9 Cronograma**
- 10 Resultados Adicionales

# Anexo E : Cronograma del Proyecto

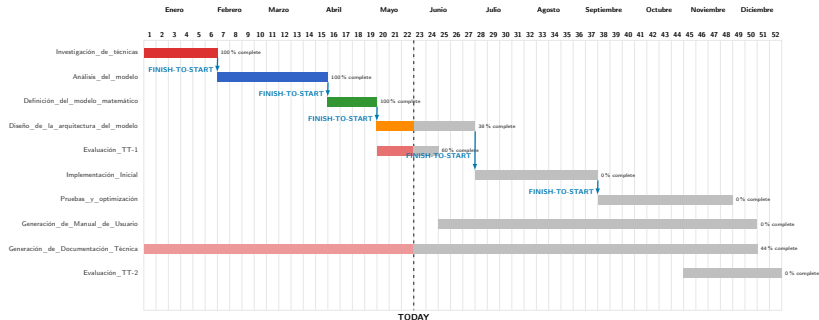


Figura 6: Cronograma de tiempo*Milestone*

## 5 Implementación

## 6 Tablas Comparativas del Marco Teórico

## 7 Matriz de Procesos y Diccionario de datos

## 8 Metodología del Algoritmos Genéticos

## 9 Cronograma

## 10 Resultados Adicionales

Caso 01: Problema de Hill

Caso 02: Problema de Sitnikov

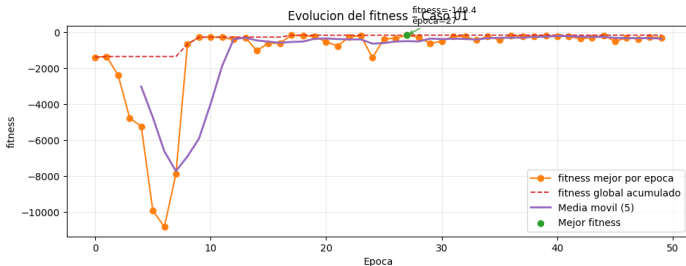
Caso 03: Kepler pateado

Caso 04: Sistema binario con intruso

Rendimiento Computacional

- 5 Implementación
- 6 Tablas Comparativas del Marco Teórico
- 7 Matriz de Procesos y Diccionario de datos
- 8 Metodología del Algoritmos Genéticos
- 9 Cronograma
- 10 Resultados Adicionales**
  - Caso 01: Problema de Hill
  - Caso 02: Problema de Sitnikov
  - Caso 03: Kepler pateado
  - Caso 04: Sistema binario con intruso
  - Rendimiento Computacional

## Anexo F — Caso 01: Evolución del Fitness

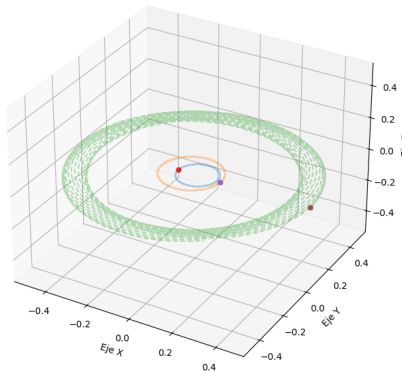


Evolución del valor de fitness durante las épocas de optimización. *Autoría Propia*



## Anexo F — Caso 01: Trayectoria 3D

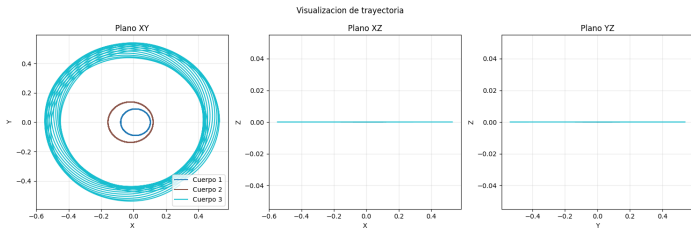
Trayectorias 3D  $m_1=1.066$ ,  $m_2=0.700$



Representación tridimensional de la trayectoria del sistema. *Autoría Propia*

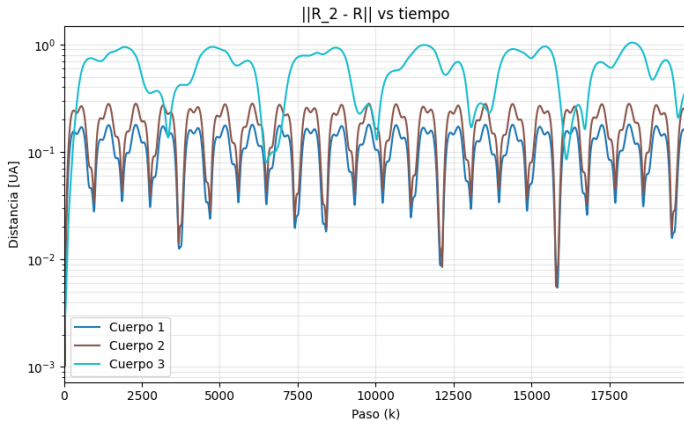


# Anexo F — Caso 01: Vistas de Trayectoria



Múltiples vistas de las trayectorias del sistema optimizado. *Autoría Propia*

## Anexo F — Caso 01: Divergencia de Trayectorias



Distancia entre trayectorias en función del tiempo, mostrando menor divergencia con masas optimizadas. *Autoría Propia*

## 5 Implementación

## 6 Tablas Comparativas del Marco Teórico

## 7 Matriz de Procesos y Diccionario de datos

## 8 Metodología del Algoritmos Genéticos

## 9 Cronograma

## 10 Resultados Adicionales

Caso 01: Problema de Hill

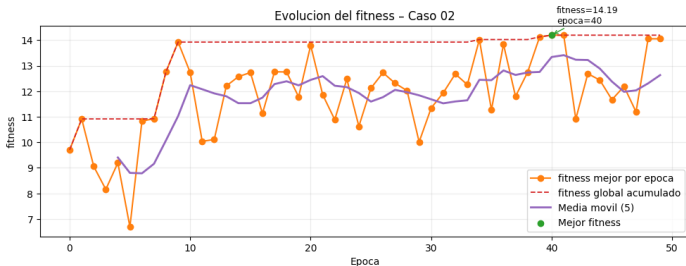
Caso 02: Problema de Sitnikov

Caso 03: Kepler pateado

Caso 04: Sistema binario con intruso

Rendimiento Computacional

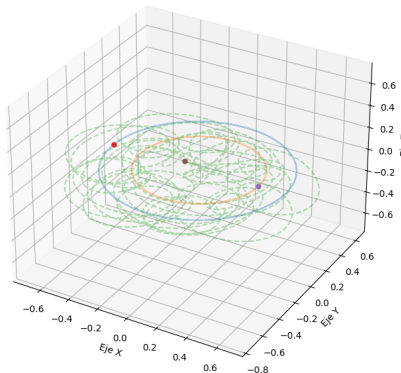
## Anexo F — Caso 02: Evolución del Fitness



Evolución del valor de fitness durante las épocas de optimización. *Autoría Propia*

## Anexo F — Caso 02: Trayectoria 3D

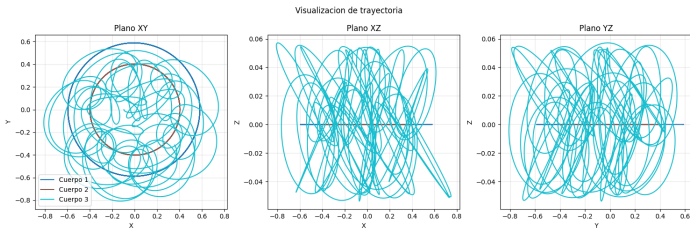
Trayectorias 3D  $m_1=0.819$ ,  $m_2=1.200$



Representación tridimensional de la trayectoria del sistema. *Autoría Propia*

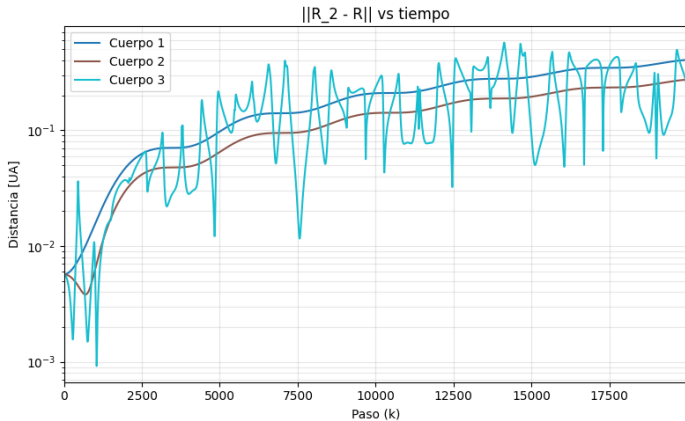


## Anexo F — Caso 02: Vistas de Trayectoria



Múltiples vistas de las trayectorias del sistema optimizado. *Autoría Propia*

## Anexo F — Caso 02: Divergencia de Trayectorias



Distancia entre trayectorias: el tercer cuerpo conserva cuasiperiodicidad con menos vueltas. *Autoría Propia*



## 5 Implementación

## 6 Tablas Comparativas del Marco Teórico

## 7 Matriz de Procesos y Diccionario de datos

## 8 Metodología del Algoritmos Genéticos

## 9 Cronograma

## 10 Resultados Adicionales

Caso 01: Problema de Hill

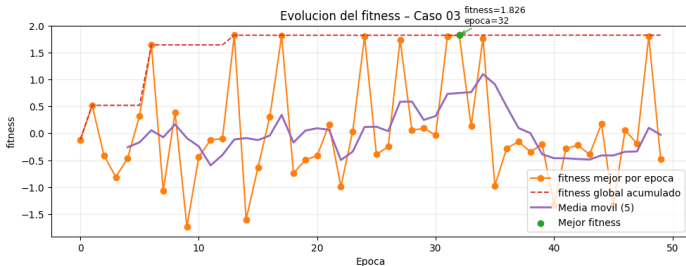
Caso 02: Problema de Sitnikov

**Caso 03: Kepler pateado**

Caso 04: Sistema binario con intruso

Rendimiento Computacional

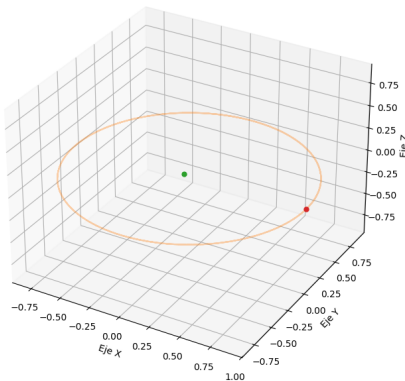
## Anexo F — Caso 03: Evolución del Fitness



Evolución del valor de fitness durante las épocas de optimización. *Autoría Propia*

## Anexo F — Caso 03: Trayectoria 3D

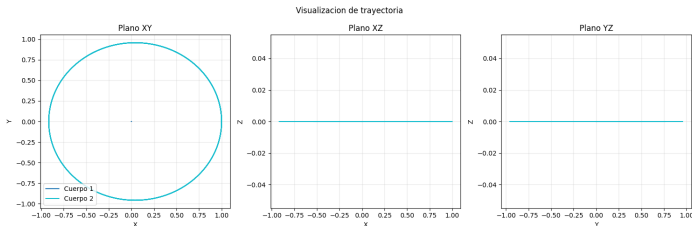
Trayectorias 3D  $m_1=1.045$ ,  $m_2=0.000$



Representación tridimensional de la trayectoria del sistema. *Autoría Propia*

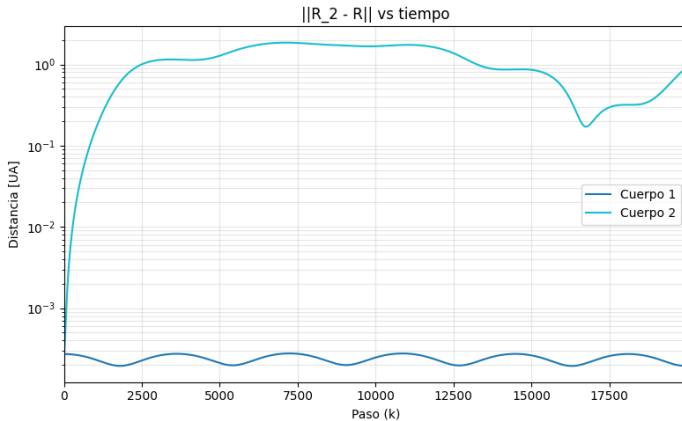


## Anexo F — Caso 03: Vistas de Trayectoria



Múltiples vistas de las trayectorias del sistema optimizado. *Autoría Propia*

## Anexo F — Caso 03: Divergencia de Trayectorias



Distancia entre trayectorias mostrando mejor alineación del centro dinámico con la estrella. *Autoría Propia*

## 5 Implementación

## 6 Tablas Comparativas del Marco Teórico

## 7 Matriz de Procesos y Diccionario de datos

## 8 Metodología del Algoritmos Genéticos

## 9 Cronograma

## 10 Resultados Adicionales

Caso 01: Problema de Hill

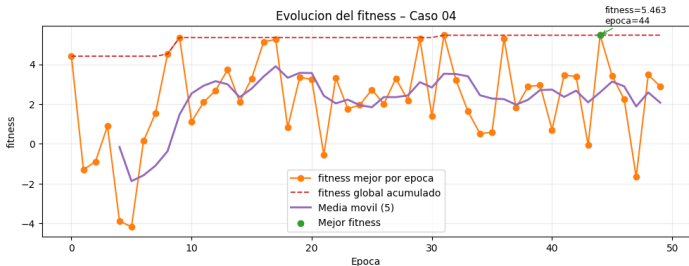
Caso 02: Problema de Sitnikov

Caso 03: Kepler pateado

Caso 04: Sistema binario con intruso

Rendimiento Computacional

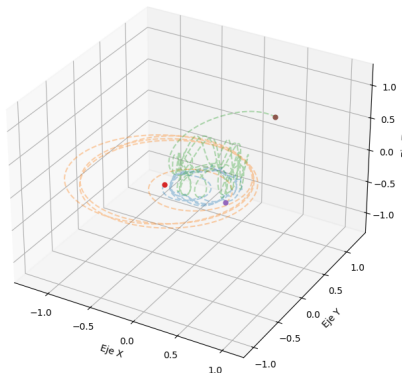
## Anexo F — Caso 04: Evolución del Fitness



Evolución del valor de fitness durante las épocas de optimización. *Autoría Propia*

## Anexo F — Caso 04: Trayectoria 3D

Trayectorias 3D  $m_1=1.374$ ,  $m_2=0.608$

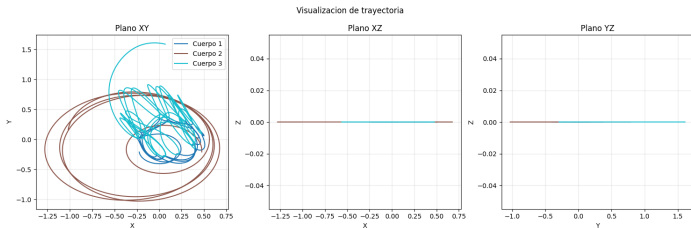


Representación tridimensional de la trayectoria del sistema. *Autoría Propia*



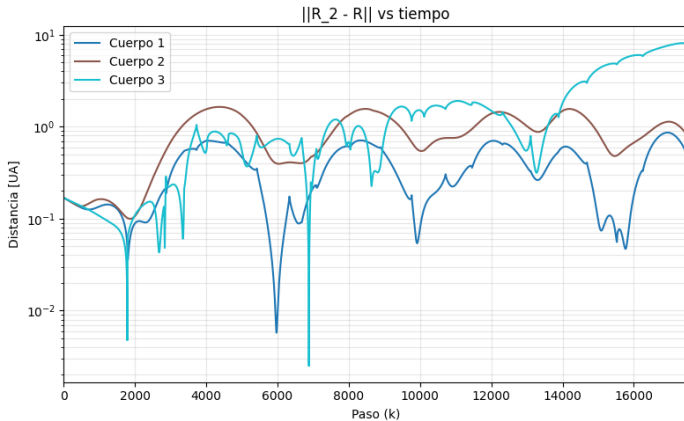


## Anexo F — Caso 04: Vistas de Trayectoria



Múltiples vistas de las trayectorias del sistema optimizado. *Autoría Propia*

## Anexo F — Caso 04: Divergencia de Trayectorias



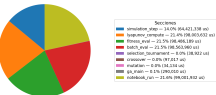
Distancia entre trayectorias: con masas optimizadas el intruso permanece orbitando establemente. *Autoría Propia*

- 5 Implementación
- 6 Tablas Comparativas del Marco Teórico
- 7 Matriz de Procesos y Diccionario de datos
- 8 Metodología del Algoritmos Genéticos
- 9 Cronograma
- 10 Resultados Adicionales**
  - Caso 01: Problema de Hill
  - Caso 02: Problema de Sitnikov
  - Caso 03: Kepler pateado
  - Caso 04: Sistema binario con intruso
  - Rendimiento Computacional

# Anexo F — Rendimiento Computacional de los 4 Casos

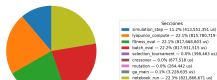
## Caso 01: Problema de Hill

don por seccion (run a0bc2f6-d305-4864-91a1-54134a044d2)



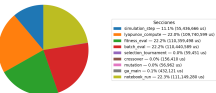
## Caso 03: Kepler pateado

don por seccion (run da591e96-64b3-44b6-b6a8-bc104342107)



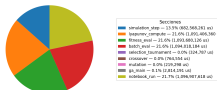
## Caso 02: Problema de Sitnikov

don por seccion (run 6b92f3c0-8852-4452-ba13-dffebec713f3)



## Caso 04: Sistema binario con intruso

don por seccion (run d0f0b333-a5c4-4572-b0c0-10a380d27520)



Análisis comparativo de tiempos de ejecución para los 4 casos de prueba. *Autoría Propia*